



Máster en Energías Renovables y Medio Ambiente

Módulo 5: Sistemas Autónomos y Microrredes

Diseño y dimensionado de SFVA

- 1.- Tipos de SFA a diseñar.
- 2.- Aspectos generales.
- 3.- Operación del generador.
- 4.- Dimensionado del generador.
- 5.- Dimensionado del acumulador.
- 6.- Bibliografía.
- 7.- Anexos.

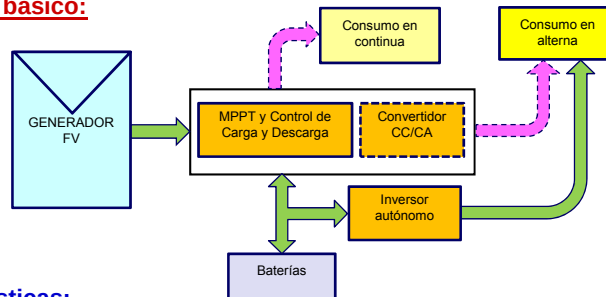


Figura tomada de un catálogo de Siemens

Carmelo Carrero López

1.- Tipos de SFVA a diseñar.

Esquema básico:



Características:

- Fundamental control MPPT para maximizar la potencia generada.
- Tensiones en continua $U_{cc} \geq 24$ V; generalmente 48 V (o superiores).
- Consumo de energía principalmente en corriente alterna.
- Autonomía de varios días, sin generador auxiliar de apoyo.

3

2.1.- Aspectos generales: Factores de Incertidumbre.

A tener siempre en cuenta:

- La energía solar se recibe de forma variable y aleatoria.
- La demanda de energía también suele ser variable y aleatoria.
- Dificultad para acoplar generación y demanda (situaciones críticas).
- Características de los usuarios (sociales, económicas, etc.).
- Imponderables (fallos, averías, accidentes, errores, robos, etc.)

En consecuencia:

- Nunca se tendrá certeza absoluta sobre la capacidad de un SFA para cubrir la demanda de energía.
- Siempre existirá una cierta probabilidad de que el generador no pueda suministrar la energía demandada por las cargas (en inglés "Lost of Load Probability", siendo $LLP > 0$ siempre).

4

2.2.- Aspectos generales: [Información básica.](#)

Datos para el diseño y dimensionado:

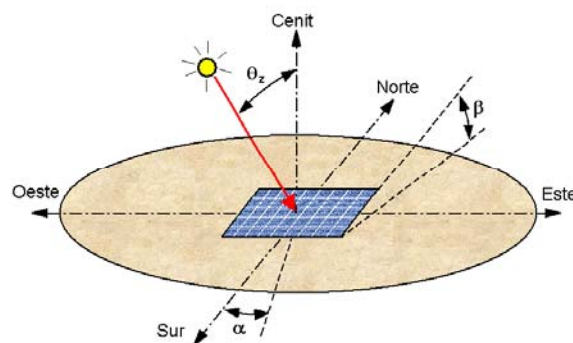
- **Coordenadas** (sombras y obstáculos, evaluación del recurso solar).
- **Instalación** (tipo de uso, equipos, consumos de potencia y energía).
- **Tipo de demanda de energía** (diaria, mensual, estacional).
- **Generador fotovoltaico** (tipo, características y número de módulos).
- **Autonomía** (capacidad de las baterías).
- **Gestión de la energía** (regulador, inversor, etc.).
- **Líneas eléctricas** (tipo de conductores, secciones, protecciones).

5

3.1.- Operación del generador: [Orientación e inclinación.](#)

Posición del generador:

Sólo se consideran aquí generadores fijos y orientados al sur ($\alpha=0^\circ$ en el hemisferio Norte). La inclinación elegida (ángulo " β ") depende de la latitud del lugar y del criterio de dimensionado.



6

3.2.- Operación del generador: Punto de trabajo.

Existen dos posibilidades:

1.- Trabajar en el punto de máxima potencia: Para ello se necesita un regulador de carga o un inversor-cargador con capacidad para realizar el seguimiento de dicho punto (función MPPT).

2.- Actuar como fuente de corriente: Es más simple, pero no se aprovecha toda la capacidad del generador ya que el punto de trabajo que fija el regulador no siempre coincide con el de máxima potencia.

Balances a realizar:

■ Con MPPT: Hay que evaluar la energía total (E_G , en Wh) que se debe generar (balance global de energía).

■ Sin MPPT: Hay que evaluar la carga eléctrica (Q_G , Ah) que el generador debe ser capaz de suministrar (balance global de carga).

7

3.3.- Trabajo a máxima potencia: Balance de energía.

Hipótesis simplificadora a efectos de cálculos:

■ Durante un ciclo de trabajo normal toda la energía consumida por la instalación sale de las baterías.

■ El generador recupera las baterías hasta dejarlas, como mínimo, en el mismo estado de carga inicial que se encontraban.

Con esta hipótesis en la mayoría de los casos se obtiene un resultado conservador (sobredimensionado)

Energía consumida (E_C) en un ciclo de trabajo:

$$E_C = \sum_i \frac{P_i \cdot t_i}{\eta_i}$$

P_i y η_i son las potencias útiles y los rendimientos de los distintos receptores eléctricos de la instalación.

■ t_i son los tiempos de uso, en horas, de cada receptor durante un ciclo de trabajo (un día, un fin de semana, etc.).

8

3.3.- Trabajo a máxima potencia: [Balance de energía.](#)

Balance de energía en el acumulador:

$$E_{\text{sale}} = E_C / (\eta_{\text{INV}} \cdot \eta_{\text{Lca}}) \Rightarrow E_{\text{entra}} = E_{\text{sale}} / \eta_{\epsilon}$$

- η_{INV} es el rendimiento del inversor y η_{Lca} un factor para considerar pérdidas en la línea que alimenta las cargas. Pueden estimarse entre 0,93 y 0,96 (inversor) y entre 0,98 y 1 (línea).
- η_{ϵ} es el rendimiento energético de la batería, depende de su EDC:

$$0,5 \leq \eta_{\epsilon} \leq 0,7 \quad \text{si } (80\% < \text{EDC} < 100\%)$$

$$0,7 \leq \eta_{\epsilon} \leq 0,8 \quad \text{si } (60\% < \text{EDC} < 80\%)$$

Energía a generar: Es la demanda total de energía del sistema.

$$E_G = E_{\text{entra}} / \eta_{\text{LR}}$$

- η_{LR} tiene en cuenta las pérdidas en el regulador de carga y la línea que lo une al generador. Se puede estimar entre 0,98 y 1.

9

3.3.- Trabajo a máxima potencia: [Potencia necesaria.](#)

Máxima potencia del generador (STC):

- Se determina a partir de la energía a generar, las HSP disponibles y un factor (η_{GP}) que tiene en cuenta las pérdidas del generador.
- Si se considera que la demanda de energía sólo varía de un mes a otro, dependiendo de la inclinación del generador se tendrá:

$$P_{G,MP}(STC) = \frac{E_G(m)}{\eta_{GP} \cdot HSP(\beta, m)}$$

- η_{GP} incluye pérdidas por dispersión, suciedad, menor potencia real, mayor temperatura, etc.; puede tomarse $0,8 \leq \eta_{\text{GP}} \leq 0,9$.

Nº de módulos a partir de P_G :

$$N_T = \text{entero} \geq \frac{P_{G,MP}}{P_{MP}}; \quad N_S = \text{entero} \geq \frac{U_{G,MP}}{U_{MP}}; \quad N_P = \text{entero} \geq \frac{N_T}{N_S}$$

- $U_{G,MP}$ es la tensión de MP que requiere el generador.

10

3.4.- Trabajo como fuente de corriente: Balance de carga.

Balance de carga (Ah):

Haciendo trabajar al generador como fuente de corriente el regulador, línea, etc. no influyen en la intensidad que suministra y es más cómodo evaluar la carga a generar:

$$Q_{\text{sale}} = \frac{E_{\text{sale}}}{U_{\text{CC}}}; \quad Q_{\text{entra}} = \frac{Q_{\text{sale}}}{\eta_Q};$$

- U_{CC} es la tensión total del acoplamiento en serie de baterías.
- η_Q es el rendimiento culómbico (Ah), depende del EDC:
 $0,6 < \eta_Q < 0,8$ si $(80\% < \text{EDC} < 100\%)$
 $0,8 < \eta_Q < 0,9$ si $(60\% < \text{EDC} < 80\%)$

Carga a generar:

- Si el consumo del regulador es despreciable:

$$Q_G = Q_{\text{entra}}$$

3.4.- Trabajo como fuente de corriente: Isc necesaria.

Intensidad de cortocircuito (STC):

Es el dato de referencia cuando el generador actúa como fuente de corriente (trabajo a tensión prácticamente constante):

$$I_{G,SC}(STC) = \frac{Q_G(m)}{\eta_{GI} \cdot HSP(\beta, m)}$$

- η_{GI} tiene en cuenta que $I_{SC} > I_C \geq I_{MP}$; $0,9 \leq \eta_{GI} \leq 0,95$.

Nº de módulos a partir de I_{SC} :

$$N_p = \text{entero} \geq I_{G,SC} / I_{SC}$$

$$N_s = U_{CC} / 12 \text{ (módulos de 36 células en serie);}$$

$$N_s = U_{CC} / 24 \text{ (módulos de 72 células en serie);}$$

- En general es suficiente con que N_s cumpla:

$$U_{G,MP}(STC) = N_s \cdot U_{MP}(STC) \geq 1,4 \cdot U_{CC}$$

4.1.- Dimensionado óptimo del generador.

Método del peor mes:

- Se basa en determinar para cada mes la relación entre la energía total que se debe generar y las horas de sol pico (HSP) disponibles. Esa relación da la potencia fotovoltaica necesaria.
- El generador óptimo requiere la orientación (α) e inclinación (β) que minimiza su potencia para abastecer la demanda.
- En el hemisferio norte $\alpha = 0^\circ$ y β está comprendido entre el óptimo para el mes de más irradiación ($\beta_1 = \beta_{\min}$) y el de menor ($\beta_n = \beta_{\max}$):

$$\beta_1 \leq \beta \leq \beta_n$$

- β_1 está limitado además por la necesidad de drenar la suciedad ($\beta_1 \geq 20^\circ$); β_n en la península Ibérica suele estar entre 50° y 70° .

13

4.2.- Dimensionado óptimo para demanda variable.

Demanda diaria de energía:

Se considera que es igual todos los días de un mismo mes; pudiendo estudiarse dos casos:

- Demanda variable (cambia sólo de un mes a otro).
- Demanda constante (no cambia en todo el año).

Caso 1: Demanda variable:

- Dada una inclinación, la potencia FV que cada mes requiere depende de la demanda de ese mes ($E_G(m_j)$) y de las HSP que se captan con el ángulo β_i seleccionado:

$$P_G(\beta_i, m_j) = \frac{E_G(m_j)}{\eta_{GP} \cdot HSP_j(\beta_i, m_j)}$$

- Sustituyendo en esta ecuación las 12 demandas mensuales se obtienen las 12 potencias necesarias con el ángulo β_i .

14

4.2.- Dimensionado óptimo para demanda variable.

Caso 1: Demanda variable:

- De las 12 potencias que resultan la que se debe instalar es la mayor, ya que es la que cubre la demanda de todos los meses.
- En el caso de elegir otra inclinación, se tendrán otras 12 potencias, de las cuáles la que se debe instalar será siempre la mayor:

$$\begin{aligned}P_G(\beta_1) &= \max(P_G(\beta_1, m_1) \dots P_G(\beta_1, m_{12})) \\P_G(\beta_2) &= \max(P_G(\beta_2, m_1) \dots P_G(\beta_2, m_{12})) \\&\dots \\P_G(\beta_n) &= \max(P_G(\beta_n, m_1) \dots P_G(\beta_n, m_{12}))\end{aligned}$$

- Si se desea optimizar el generador la potencia a instalar será la menor de todos esos máximos.

15

4.2.- Dimensionado óptimo para demanda variable.

Optimización del generador:

- El generador óptimo es el que cubre la demanda de todo el año con la menor potencia de esa serie de valores (mínimo entre máximos):

$$P_G(\beta_i) = \min \left\{ \max \left\langle P_G(\beta_i, m_j) \right\rangle \right\}$$

- Si el generador trabaja como fuente de corriente, lo que interesa es su corriente de cortocircuito:

$$I_{G,SC}(\beta_i) = \min \left\{ \max \left\langle I_{G,SC}(\beta_i, m_j) \right\rangle \right\}$$

En esta ecuación $I_{G,SC}$ se obtiene a partir de la carga que es necesario generar.

16

4.3.- Ejemplo de dimensionado para demanda variable.

Ejemplo de demanda variable:

Se quiere alimentar una instalación rural con un generador fotovoltaico. A la vista de las necesidades de energía de la tabla, determinar la potencia mínima del generador para abastecer esa demanda.

Importante: Por simplificar, en este ejemplo se supone un rendimiento promedio anual para todo el sistema del 60%.

Demanda de energía diaria, expresada en kWh, para cada mes.

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
kWh/día	2,45	3,15	4,20	4,55	5,25	5,25	4,90	4,90	4,20	3,15	2,10	1,40

17

4.3.- Ejemplo de dimensionado para demanda variable.

Solución:

HSP disponibles en la localización concreta

	EN	FE	MZ	AB	MA	JU	JU	AG	SE	OC	NO	DI
0°	2,00	2,72	3,93	5,40	6,50	7,30	7,60	6,70	5,30	3,60	2,40	1,80
10°	2,49	3,17	4,32	5,63	6,54	7,22	7,58	6,91	5,77	4,18	2,98	2,38
20°	2,94	3,55	4,63	5,76	6,47	7,04	7,44	6,99	6,12	4,67	3,51	2,75
30°	3,31	3,86	4,84	5,77	6,30	6,75	7,18	6,93	6,34	5,06	3,95	3,14
40°	3,61	4,08	4,94	5,67	6,01	6,36	6,79	6,73	6,41	5,33	4,29	3,46
50°	3,82	4,21	4,94	5,46	5,63	5,87	6,30	6,41	6,35	5,48	4,54	3,69
60°	3,94	4,24	4,84	5,15	5,16	5,30	5,71	5,96	6,14	5,50	4,67	3,83
70°	3,97	4,18	4,64	4,74	4,62	4,67	5,04	5,41	5,80	5,39	4,69	3,88

Potencia necesaria para cada inclinación y mes:

$$P_G(\beta_i, m_j) = \frac{E_D(m_j)}{\eta_T \cdot \text{HSP}(\beta_i, m_j)}$$

18

4.3.- Ejemplo de dimensionado para demanda variable.

Solución: Para $\beta_1=20^\circ$ y enero se necesita:

$$P_G(20^\circ, m_1) = \frac{2,45}{0,6 \times 2,94} = 1,41 \text{ kW}$$

Con el resto de inclinaciones y meses se procede igual.

Potencia necesaria en función de las HSP disponibles.

	EN	FE	MZ	AB	MA	JU	JU	AG	SE	OC	NO	DI
20°	1,41	1,46	1,52	1,31	1,35	1,25	1,10	1,17	1,15	1,12	1,00	0,83
30°	1,24	1,35	1,46	1,31	1,39	1,29	1,13	1,18	1,11	1,03	0,87	0,75
40°	1,13	1,28	1,43	1,33	1,46	1,37	1,20	1,22	1,09	0,99	0,81	0,67
50°	1,07	1,25	1,43	1,38	1,56	1,48	1,30	1,28	1,09	0,95	0,78	0,63
60°	1,05	1,25	1,46	1,46	1,68	1,65	1,43	1,36	1,15	0,95	0,75	0,61
70°	1,02	1,25	1,52	1,61	1,90	1,86	1,63	1,51	1,21	0,97	0,75	0,60

19

4.4.- Dimensionado para Demanda constante.

Caso 2: Demanda constante:

En este caso se tiene que:

$$E_G(m_1) \approx E_G(m_2) \approx \dots \approx E_G(m_{12}) \approx E_G(m)$$

El peor mes es siempre el de menor radiación (diciembre o enero en el hemisferio norte) y la inclinación óptima, la que más HSP permite captar (entre 50° y 70° para la península).

Si el mes de menor radiación fuese diciembre, las ecuaciones quedan reducidas a:

$$P_G(\beta_n) = \frac{E_G(m)}{\eta_{GP} \cdot HSP(\beta_n, m_{12})}$$

$$I_{G,SC}(\beta_n) = \frac{Q_G(m)}{\eta_{GI} \cdot HSP(\beta_n, m_{12})}$$

20

4.5.- Dimensionado: Ejemplo de demanda constante.

Ejemplo de demanda constante:

Supóngase ahora en el ejemplo anterior que el consumo es constante a lo largo de todo el año e igual a 5,25 kWh.

Solución:

En la tabla de HSP se puede ver que el mes de menor generación es diciembre y la inclinación óptima la que permite mayor captación de irradiación (3,88 HSP con 70°).

La potencia necesaria del generador en cualquier época del año será:

$$P_G(70^\circ, m_{12}) = \frac{5250}{0,6 \times 3,88} = 2255 \text{ W}$$

21

5.1.- Dimensionado del acumulador: Datos de partida.

Datos de partida:

- **Demanda de carga:** consumo durante un día, fin de semana, etc. Condiciona el ciclado y la capacidad necesaria.
- **Autonomía:** días que el generador no actúa, las baterías deben cubrir la demanda durante ese tiempo.
- **Temperatura** del local (máxima y mínima), la capacidad, autodescarga y las tensiones dependen de ella.
- **Descarga máxima** admisible en situaciones de emergencia. Deben evitarse descargas profundas y continuadas.
- **Tensiones de trabajo** en la parte de corriente continua de la instalación.

22

5.2.- Dimensionado del acumulador: Días de autonomía.

Autonomía del sistema:

- La autonomía cubre días baja radiación, consumos imprevistos, tiempo para reparar la instalación, etc.
- Los criterios para fijar la autonomía se apoyan en la climatología del lugar.
- En la península se suelen considerar entre 3 y 6 días (para sistemas domésticos).
- La carga total que debe almacenarse es:

$$Q_T = Q_{\text{sale}} \cdot d_A, \text{ siendo } d_A \geq 1$$

- Disponer de mucha autonomía puede causar que el generador tarde demasiado en cargar las baterías, lo que favorece la sulfatación y estratificación del electrolito (mayor corrosión).

23

5.3.- Dimensionado del acumulador: Capacidad necesaria.

Capacidad necesaria total:

Supuestos los acumuladores nuevos y plenamente cargados, la capacidad en las condiciones más desfavorables será:

$$C_T(\vartheta_{\min}) = Q_T / PD_{\max}$$

Normalmente la capacidad nominal es para $\vartheta_N = 25^\circ\text{C}$, luego $C(\vartheta_{\min})$ debe extrapolarse a esa temperatura:

$$C_T(\vartheta_N) = C_T(\vartheta_{\min}) / (f_{\vartheta} \cdot f_{RD})$$

- $C(\vartheta_N)$ es la capacidad a la temperatura nominal o estándar.
- f_{ϑ} es un factor que tiene en cuenta que la capacidad se reduce en torno a un 5% por cada 10°C que baja la temperatura.
- Si la bajada de temperatura no supera 10°C , no es necesario corregir la capacidad.

24

5.4.- Dimensionado del acumulador: Ejemplo.

Ejemplo de dimensionado del acumulador:

La tensión del sistema fotovoltaico del ejemplo de demanda constante anterior es 24 V en corriente continua. Su necesidad de autonomía es 3 días, la PD máxima para las baterías es el 80% y su temperatura mínima 5°C. Determinar la capacidad total a 25 °C.

Solución:

La carga a almacenar es la correspondiente a tres días:

$$Q_T = Q_{\text{sale}} \cdot d_A = (5250 / 24) \times 3 = 656 \text{Ah}$$

Considerando la profundidad de descarga:

$$C_T(5^\circ \text{C}) = Q_T / PD_{\text{máx}} = 656 / 0,8 = 820 \text{Ah}$$

Teniendo ahora en cuenta el efecto de la temperatura:

$$C_T(25^\circ \text{C}) = C_T(5^\circ \text{C}) / f_g = 820 / 0,9 = 911 \text{Ah}$$

25

6.- Bibliografía y documentación.

1. **Alonso Abella, M.:** “Sistemas Fotovoltaicos”. S.A.P.T. Publicaciones Técnicas, S.A., 2001.
2. **Lorenzo, E.:** “Electricidad Solar: ingeniería de los sistemas fotovoltaicos”. Progensa, 1994.
3. **Messenger, R.; Ventre J.:** “Photovoltaics Systems Engineering”. CRC Press, U.S.A., 2000.
4. **Sandia National Labs.:** “Sistemas fotovoltaicos Independientes”. (USA), 1990.
5. **Varios autores:** “Fundamento, Dimensionado y Aplicaciones de la Energía Solar Fotovoltaica”. Ciemat–Miner, Madrid, 1996.

26